Islam I. Abdulaal

Forscher für Integrierte Photonik

islam.abdulaal@fau.de iabdul-aal.me
linkedin.com/in/iabdul-aal @iabdul-aal 0009-0004-9300-3936

FORSCHUNGSINTERESSEN

Integrierte Nanophotonik, quantenphotonische Quellen, nichtlineare On-Chip-Bauelemente, physikinformiertes Inversdesign und wellengleichungsbeschränkte neuronale Netze zur Optimierung photonischer Bauelemente.

AUSBILDUNG

M.Sc. in Advanced Optical Technologies (MAOT) — Okt 2026 – Heute
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) — *Erlangen, Deutschland*

B.Sc. in Elektronik und Kommunikationstechnik — Aug 2021 – Aug 2026
Universität Alexandria, Fakultät für Ingenieurwissenschaften — *Alexandria, Ägypten*

FORSCHUNGSERFAHRUNG

Forschungspraktikant — Sep 2025 – Jul 2026
*NanoPhoto-Labor, IMRE, A*STAR* — *Fernarbeit*

Forschungspraktikant — Jul 2025 – Sep 2025
Advanced-Labs-Programm, Egypt Scholars Inc. — *Fernarbeit*

Forschungspraktikant — Jul 2023 – Aug 2025
OPST-Gruppe, SmartCI-Forschungszentrum, Universität Alexandria — *Hybrid*

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

**Zitiermetriken basierend auf Google Scholar (h-index: 3, Zitationen: 23), Oktober 2026.*

Zeitschriftenartikel

[1] **Abdulaal, I. I.**, Elsayed, A. W. A., Abdelraouf, O. A. M., "Recent advances in terahertz-based bound states in the continuum metasurfaces for 6G communications and MedTech," *Journal of Optics*, 2026. DOI: 10.1088/2040-8986/ae8605 [Online]. Available: https://doi.org/10.1088/2040-8986/ae8605

Preprints

[2] **Abdulaal, I. I.**, Abdelraouf, O. A. M., "NanoPhotoNet-MPM: A physics-informed deep learning for inverse design of $NbOCl_2$ biphoton quantum sources," Preprints.org, 2026. DOI: 10.20944/preprints202609.1239.v1 [Online]. Available: https://doi.org/10.20944/preprints202609.1239.v1

[3] Labeb, A. H. M., Sallam, B., Elsayed, A. W., **Abdulaal, I. I.**, Kamal, A. M., Abdelraouf, O. A. M., "Beyond data-driven: How physics-informed neural networks are reshaping multi-physics design and discovery," arXiv:2606.21945, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21945 [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2606.21945

PREISE, AUSZEICHNUNGEN UND FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Stipendium der Max Planck School of Photonics (MPSP) — 2026 – Heute
Aussteller: Max Planck Schools

Dekan-Ehrung für akademische Exzellenz — 2021 – 2025
Aussteller: Universität Alexandria, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

ICMTC Wettbewerb für Künstliche Intelligenz (AIC-2) – 4. Platz — 2024
Aussteller: Militärtechnische Hochschule

Huawei ICT-Fähigkeitswettbewerb – Nationaler Finalist (KI-Bereich) — 2023
Aussteller: Huawei Technologies – MENA-Region

NASA Space Apps Challenge – Globaler Nominierter — 2021
Aussteller: NASA

FÜHRUNGSERFAHRUNG UND AKADEMISCHER DIENST

Vorstandsmitglied Jul 2026 – Heute
Optica Sektion Ägypten *Hybrid*

Vorsitzender Feb 2025 – Okt 2025
IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS), Studentengruppe der Universität Alexandria *Hybrid*

Hauptkoordinator Aug 2021 – Sep 2023
Education Clinic (in den USA registrierte NGO) *Fernarbeit*

BERUFSVERBÄNDE UND MITGLIEDSCHAFTEN

- **Elitenetzwerk Bayern** Okt 2026 – Heute
  Studentisches Mitglied.
- **Optica (ehemals OSA)** Jul 2026 – Heute
  Studentenmitglied.
- **Institut der Elektro- und Elektronikingenieure (IEEE)** 2025 – 2026
  Studentenmitglied (Nr.: 101099759).

REFERENZEN

Dr. Omar Abdelraouf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut für Materialforschung und Ingenieurwesen (IMRE), A*STAR, Singapur
omar_abdelrahman@a-star.edu.sg

Prof. Ishac Kandas
Professor
Institut für Technische Physik und Mathematik, Universität Alexandria
ishac.kandas@alexu.edu.eg